

# FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Vidros e Espelhos  
Placas e Sinalizações Visuais  
Pontos de Instalações

**VOLUME 8**



**Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais**

**Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e  
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)**

**Volume VIII**

Belo Horizonte

2024

© 2024 DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais  
Governo do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto  
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA  
Pedro Bruno Barros de Souza  
Secretário

Diretoria de Engenharia e Qualidade  
Luciene Buldrini Barbosa  
Diretora

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER  
Rodrigo Rodrigues Tavares  
Diretor-Geral

Matheus Guimarães Novais  
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira  
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima  
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

**Elaboração**  
André Felipe Ferreira Soares  
Gabriel Sales Porto (Estagiário)  
Marcus Vinicius Vieira da Silva  
Mayra Ramos de Sousa

**Revisão**  
Anna Paula Lasafá Boaventura Neto  
Camila de Barros Vieira  
Maria de Fátima Amazonas de Sá Araújo  
Pedro Rocha Galvão Júnior

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M663f | Minas Gerais. Departamento de Estradas de Rodagem.<br>Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG) / Departamento de Estradas de Rodagem. --- Belo Horizonte: DER-MG, 2024.<br>26 p.<br><br>Conteúdo: Volume VIII<br>Inclui índice remissivo.<br>Possui Anexo.<br><br>1. Serviços de edificações. 2. Vidros e Espelhos. 2. Placas. 3. Sinalizações Visuais. 4. Pontos de Instalações. 5. Obras - práticas e procedimentos. 6. Custos. I. Título.<br><br>CDU: 351.712.2: 338.5 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial De Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Vidros e Espelhos;
2. Placas e Sinalizações Visuais;
3. Pontos de Instalações.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:

[sicor@der.mg.gov.br](mailto:sicor@der.mg.gov.br)

DER/MG - Belo Horizonte, agosto de 2024.



| ID      | DESCRIÇÃO                                   | SERVIÇOS APLICÁVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PÁGINA |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VID-ESP | INSTALAÇÃO DE ESPELHOS                      | ED-51152; ED-51150; ED-51151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| VID-ESQ | INSTALAÇÃO DE VIDRO                         | ED-7304; ED-7305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      |
| VID-VID | INSTALAÇÃO DE VIDRO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO | ED-51155; ED-51156; ED-51157; ED-51153;<br>ED-51160; ED-51158; ED-51159; ED-29731;<br>ED-29734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      |
| PLA-ALU | PLACAS DE ALUMÍNIO                          | ED-50642; ED-50636; ED-50637; ED-50639;<br>ED-50640; ED-50635; ED-50634; ED-50644;<br>ED-50643; ED-50633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      |
| PLA-PCI | PLACA FOTOLUMINESCENTE                      | ED-50206; ED-50199 ;ED-50200 ;ED-50207;<br>ED-50201; ED-50202; ED-50204; ED-50205;<br>ED-50203; ED-29386; ED-29387; ED-29388;<br>ED-29393; ED-29394; ED-29395; ED-29396;<br>ED-29397; ED-29398; ED-29399; ED-29389;<br>ED-29390; ED-29391; ED-29392; ED-29406;<br>ED-29407; ED-29408; ED-29409; ED-29410;<br>ED-29411; ED-29412; ED-29413; ED-29414;<br>ED-29415; ED-29400; ED-29401; ED-29402;<br>ED-29403; ED-29404; ED-29405; ED-32246;<br>ED-32247; ED-32248; ED-32249; ED-32250 | 6      |
| INS-HID | PONTO DE ÁGUA                               | ED-50222; ED-50221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8      |
| INS-ESG | PONTO DE ESGOTO                             | ED-50225; ED-50223; ED-50224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9      |
| INS-GAS | PONTO DE GÁS EM TUBO GALVANIZADO            | ED-50226; ED-18181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     |
| INS-ELE | PONTO DE TOMADA/INTERRUPTOR DE EMBUTIR      | ED-50228; ED-50232; ED-50227; ED-17905;<br>ED-17903; ED-17906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11     |
| INS-SEC | PONTO SECO (TELEFONIA, SOM, ALARME)         | ED-50229; ED-50230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13     |
| INS-TEL | PONTO TELEFÔNICO                            | ED-50231; ED-17902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14     |



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após definir a altura de instalação, fazer a marcação dos furos da parte inferior do espelho na parede, atentar para garantir o nivelamento e o espaçamento correto entre as marcações;
- Executar os furos inferiores e colocar as buchas para fixação dos parafusos;
- Parafusar o botão finesson com a ranhura voltada para cima para encaixar o espelho;
- Após encaixar o espelho nos parafusos inferiores, posicionar os botões na parte superior do espelho e demarcar onde serão executados os furos;
- Remover o espelho e fazer os furos nas demarcações com uma broca. Inserir as buchas de fixação dos parafusos;
- Recolocar o espelho encaixado nos botões inferiores;
- Parafusar os botões superiores com a ranhura voltada para baixo, garantir o encaixe adequado com o espelho;
- Finalizar com o rosqueamento do acabamento dos botões.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O espelho deve estar corretamente nivelado e alinhado com a parede, também deve estar bem fixado aos parafusos de suporte;
- O espelho não deve apresentar trincas, arranhões ou ondulações em sua superfície.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de espelhos instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de espelho, incluindo buchas e parafusos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os espelhos devem ser transportados e armazenados preferencialmente sobre cavaletes ou carrinhos apropriados, sempre na vertical;
- As bordas devem ser protegidas com pedaços de papelão ou plástico para evitar avarias;
- Recomenda-se o total embrulho dos espelhos em locais com presença de poeira;
- Os espelhos não devem ser armazenados próximos a materiais como cal, cimento, cola ou gesso;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 15198 - Espelhos de Prata - Beneficiamento e Instalação.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51152 - ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- ED-51150 - ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- ED-51151 - ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

### INSTALAÇÃO DE VIDRO COM GAXETA

- Com a esquadria em sua posição definitiva, posicionar a tira de gaxeta nas laterais, base e topo da esquadria que receberá o vidro;
- Colocar a peça de vidro sobre as gaxetas e, em seguida, fazer o fechamento da esquadria com as baguetes;
- Pegar outra tira de gaxeta e pressionar suavemente até o completo encaixe entre o vidro e o lado da baguete que ainda não recebeu as gaxetas.

### INSTALAÇÃO DE VIDRO COM MASSA DE VIDRACEIRO

- Com a esquadria em sua posição definitiva, aplicar a massa de vidraceiro em todas as abas de suporte que receberão o vidro;
- Posicionar o vidro no local de instalação e apertá-lo suavemente sobre a massa de forma a não deixar espaços vazios;
- Aplicar a massa de vidraceiro entre as bordas do vidro e a esquadria. Fazer o aperto da massa manualmente ou com uma espátula para garantir a aderência entre o vidro e a esquadria;
- Remover o excesso de massa nos dois lados do vidro e fazer o acabamento final com uma espátula.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O vidro deve estar bem fixado à esquadria;
- O vidro instalado não deve apresentar trincas ou arranhões em sua superfície.

## UNIDADE DE MEDIDA

m<sup>2</sup> - Metro quadrado

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida a partir das baguetes de fixação da esquadria.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de vidro, incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Não estão inclusos os materiais de fixação como massa de vidraceiro ou guarnições;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os vidros devem ser armazenados em cavaletes apropriados, separados por papel ou papelão para evitar atrito entre as peças;
- As peças devem ser protegidas do sol, intempéries e poeiras abrasivas;
- Transportar as peças sempre na vertical das peças maiores para as menores, proteger as peças com lona;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, Execução e Aplicações.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-7304 - VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA OU APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO;
- ED-7305 - VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA OU APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Com a esquadria em sua posição definitiva, posicionar a tira de gaxeta nas laterais, base e topo da esquadria que receberá o vidro;
- Colocar a peça de vidro sobre as gaxetas e, em seguida, fazer o fechamento da esquadria com as baguetes;
- Pegar outra tira de gaxeta e pressionar suavemente até o completo encaixe entre o vidro e o lado da baguete que ainda não recebeu as gaxetas.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O vidro deve estar bem fixado às gaxetas da esquadria;
- O vidro instalado não deve apresentar trincas ou arranhões em sua superfície.

## UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida a partir das baguetes de fixação da esquadria.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de vidro, incluindo gaxeta de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os vidros devem ser armazenados em cavaletes apropriados, separados por papel ou papelão para evitar atrito entre as peças;
- As peças devem ser protegidas do sol, intempéries e poeiras abrasivas;
- Transportar as peças sempre na vertical das peças maiores para as menores, proteger as peças com lona;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, Execução e Aplicações.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-51155 - VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51156 - VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51157 - VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51153 - VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51160 - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51158 - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-51159 - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;







- ED-29731 - VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL;
- ED-29734 - VIDRO ARAMADO TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar a placa em seu local de aplicação e marcar onde serão executados os furos;
- Com o auxílio de uma furadeira fazer o primeiro furo em um dos cantos superiores da placa. Placas de altura estreita terão somente dois furos, um em cada lado;
- Atarrachar levemente o parafuso juntamente com a placa para verificar o posicionamento dos outros furos. Remover a placa e fazer o restante da furação;
- Colocar as buchas caso a placa seja afixada em parede de alvenaria ou concreto. Se a placa for afixada em esquadria de madeira não deve ser usada bucha de náilon;
- Posicionar a placa e finalizar o aperto dos parafusos.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As placas devem estar alinhadas horizontalmente e bem presas à superfície de fixação.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de placas instaladas.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de placa, incluindo parafusos, buchas (se necessário) e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das placas metálicas com outros metais e com o solo;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50642 - PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÃO (25X25)CM, PARA IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50636 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X5)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50637 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X4)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50639 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (3X3)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50640 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (5X5)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50635 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50634 - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50644 - PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50643 - PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÃO (70X60)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50633 - PLACA DE CHAPA DE AÇO ESCOVADO, DIMENSÃO (25X12)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar as placas nos locais especificados em projeto;
- Nivelar as placas e fazer a fixação com fita dupla face ou parafusos de cabeça chata.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O posicionamento das placas deve corresponder ao indicado de acordo com o projeto.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de placas instaladas.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente incluindo todas as ferramentas necessárias.

## ARMAZENAMENTO

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Instrução Técnica N.15 - CBMMG;
- NBR 16820 - Sistemas de Sinalização de Emergência - Projeto, Requisitos e Métodos de Ensaio.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50206 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;

- ED-50199 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50200 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50207 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50201 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50202 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50204 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S10", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50205 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50203 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29386 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29387 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29388 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29393 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E10", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29394 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E11", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29395 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29396 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E13", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29397 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E14", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;



- ED-29398 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E15", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29399 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E16", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29389 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29390 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29391 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E7", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29392 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29406 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S11", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29407 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S13", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29408 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S14", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29409 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S15", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29410 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S16", DIMENSÃO (400X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29411 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29412 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S18", DIMENSÃO (400X120)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29413 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S19", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29414 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S20", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29415 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S21", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29400 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;

- ED-29401 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S4", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29402 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S5", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29403 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29404 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S7", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-29405 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-32246 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-32247 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-32248 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-32249 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M4", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-32250 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, certificar-se de que o registro à montante da tubulação esteja fechado;
- Executar o rasgo na alvenaria da tubulação existente até o local onde deve ser instalado o novo ponto de água. Atentar para a altura de saída do ponto de água, de acordo com o tipo de instalação que deve ser executada (pia, lavatório, bacia sanitária, etc);
- Fazer a montagem da tubulação no trecho e verificar se não existem vazamentos antes de chumbar a tubulação;
- Fazer o teste de estanqueidade com a tubulação ainda aparente para que se possa fazer a inspeção visual e eventuais reparos, utilizar o procedimento descrito na norma vigente;
- Após os testes de estanqueidade, chumbar a tubulação e tapar os rasgos com argamassa;
- Verificar as fichas específicas de instalações hidráulicas e revestimento com argamassa para maiores detalhes.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- A tubulação não deve apresentar vazamentos após os testes de estanqueidade;
- A fiscalização deve acompanhar os ensaios de estanqueidade;
- A superfície deve estar nivelada no caso de pisos ou tetos e no prumo no caso de paredes.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos de água fria instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto de água fria, incluindo rasgo em alvenaria, tubulação, preenchimento do rasgo com argamassa e todas as ferramentas necessárias;
- Teste de estanqueidade da instalação;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens;
- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender às recomendações da NBR 6118;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Estocar os insumos em local abrigado e seco, preferencialmente próximos ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 5648 - Tubos e Conexões de PVC-U com Junta Soldável para Sistemas Prediais de Água Fria - Requisitos;
- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50222 - PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-50221 - PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA





## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Executar a ligação da tubulação existente até o local onde deve ser instalado o novo ponto de esgoto. A bitola do tubo de onde deve ser feita a derivação deve ser igual ou maior ao diâmetro nominal do novo ponto. No caso de ligações que não tenham fecho hidráulico na peça, deve ser previsto sifão, caixa sifonada ou outro dispositivo para evitar o retorno de gases;
- Fazer a montagem da tubulação no trecho e verificar se não existem vazamentos;
- Verificar as fichas específicas de instalações de esgoto para maiores detalhes.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- Verificar a instalação do tipo correto de tubo de acordo com o projeto;
- A fiscalização deve acompanhar os ensaios de estanqueidade.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos de esgoto instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto de esgoto, incluindo tubulação e todas as ferramentas necessárias;
- Não estão inclusos escavação e reaterro da tubulação que devem ser pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens;

- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos;
- NBR 7362-1 - Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto - Parte 1: Requisitos para Tubos de PVC com Junta Elástica;
- NBR 7362-2 - Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto - Parte 2: Requisitos para Tubos de PVC com Parede Maciça;
- NBR 7367 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC Rígido para Sistemas de Esgoto Sanitário - Procedimento;
- NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50225 - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-50223 - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-50224 - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, certificar-se de que o registro à montante da tubulação esteja fechado;
- Executar a derivação da tubulação existente até o local onde deve ser instalado o novo ponto de gás. Atentar para a altura de saída do ponto de gás, de acordo com o tipo de instalação que deve ser executada;
- Fazer o teste de estanqueidade com a tubulação ainda aparente para que se possa fazer a inspeção visual e eventuais reparos, utilizar o procedimento descrito na norma vigente;
- Revestir a tubulação com isolante térmico no diâmetro específico;
- Após os testes de estanqueidade, chumbar a tubulação e tapar os rasgos com argamassa, caso a tubulação seja embutida;
- Para maiores detalhes, verificar as fichas específicas de tubulação de aço galvanizado e, se necessário, revestimento com argamassa.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar a instalação do tipo correto de tubo de acordo com o projeto;
- A fiscalização deve acompanhar os ensaios de estanqueidade.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos de gás instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto de gás, incluindo tubos de aço galvanizado conexões, fita veda-rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Teste de estanqueidade da instalação;
- Rasgos em alvenaria e revestimento para isolamento térmico serão pagos em item à parte;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os tubos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Evitar o contato dos tubos com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos;
- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento;
- NBR 15358 - Rede de Distribuição Interna para Gás Combustível em Instalações de Uso Não Residencial de Até 400 Kpa - Projeto e Execução;
- NBR 15526 - Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais - Projeto e Execução.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50226 - PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-18181 - PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Recomenda-se o desligamento da energia elétrica no ramal de onde partirá a derivação;
- Deve ser executada uma ramificação de um ponto de eletricidade existente (caixa, tomada, interruptor) até o ponto de instalação da tomada, e no caso de interruptor até a luminária;
- Executar a montagem dos eletrodutos. Caso a instalação seja de sobrepor, deve ser utilizado o eletroduto rígido de PVC e condutes apropriados, caso a instalação seja embutida, deve ser utilizado o eletroduto flexível do tipo mangueira corrugada e caixas de passagem de PVC que serão chumbados com massa. Eventuais rasgos de alvenaria devem ser pagos à parte;
- Após a completa instalação do eletroduto, com o auxílio de uma sonda, fazer a passagem dos fios necessários ao funcionamento da instalação a partir do ponto de derivação;
- Conectar o interruptor ou tomada nos fios e parafusar a tampa da caixa ou condutele;
- Para maiores informações de instalação podem ser consultadas as fichas de instalação de eletrodutos, fiação e interruptor ou tomadas.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Eletrodutos aparentes e condutes não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- Verificar se a bitola dos fios é adequada para as instalações;
- As caixas ou condutes devem estar em altura adequada e alinhadas verticalmente com a parede;
- A fiscalização deve verificar se os pontos instalados estão energizados corretamente.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos de interruptor ou tomada instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto de interruptor ou tomada, de sobrepor (com eletroduto rígido e condutes) ou embutido (eletrodutos flexíveis com caixas chumbados com argamassa), incluindo fiação e todas as ferramentas necessárias;
- Caso seja necessário, rasgos em alvenaria serão pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os eletrodutos rígidos devem estar sobre estrados em local coberto e separados por diâmetro;
- Eletrodutos flexíveis serão armazenados em rolos;
- Os cabos devem ser armazenados em suas embalagens originais, separados por bitola. Não devem estar em contato direto com o solo e nem com outros metais;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 5624 - Eletroduto Rígido de Aço-Carbono, com Costura, com Revestimento Protetor e Rosca Abnt NBR 8133 - Requisitos;
- NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - 18.6 - Instalações Elétricas.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50228 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO





OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO;

- ED-50232 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-50227 - PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-17905 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-17903 - PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO;

- ED-17906 - PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM<sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deve ser executada uma ramificação a partir de um ponto existente (som, TV, alarme ou lógica) até o ponto seco definido em projeto;
- Executar a montagem dos eletrodutos. Caso a instalação seja sobreposta, deve ser utilizado o eletroduto rígido de PVC e condutes apropriados, caso a instalação seja embutida, deve ser utilizado o eletroduto flexível do tipo mangueira corrugada e caixas de passagem de PVC que serão chumbados com massa. Eventuais rasgos de alvenaria devem ser pagos à parte;
- Para maiores informações de instalação podem ser consultadas as fichas de instalação de eletrodutos.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Eletrodutos aparentes e condutes não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- As caixas ou condutes devem estar em altura adequada e alinhadas verticalmente com a parede.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos secos para som, TV, alarme ou lógica instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto seco, de sobrepor (com eletroduto rígido e condutes) ou embutido (eletrodutos flexíveis com caixas chumbados com argamassa) e todas as ferramentas necessárias;
- Caso seja necessário, rasgos em alvenaria serão pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os eletrodutos rígidos devem estar sobre estrados em local coberto e separados por diâmetro;

- Eletrodutos flexíveis serão armazenados em rolos;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 5624 - Eletroduto Rígido de Aço-Carbono, com Costura, com Revestimento Protetor e Rosca Abnt NBR 8133 - Requisitos;
- NBR 14565 Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais;
- NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - 18.6 - Instalações Elétricas.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50229 - PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-50230 - PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA



## METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Executar uma ramificação a partir de um ponto telefônico existente até o novo ponto definido em projeto;
- Executar a montagem dos eletrodutos. Caso a instalação seja sobreposta, deve ser utilizado o eletroduto rígido de PVC e condutes apropriados, caso a instalação seja embutida, deve ser utilizado o eletroduto flexível do tipo mangueira corrugada e caixas de passagem de PVC que serão chumbados com argamassa;
- Para maiores informações de instalação podem ser consultadas as fichas de instalação de eletrodutos.

## CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Eletrodutos aparentes e condutes não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- As caixas ou condutes devem estar em altura adequada e alinhadas verticalmente com a parede.

## UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos de tomada telefônica instalados.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de ponto de tomada telefônica, de sobrepor (com eletroduto rígido e condutes) ou embutido (eletrodutos flexíveis com caixas chumbados com argamassa), incluindo fiação e todas as ferramentas necessárias;
- Passagem de cabos e ligação da tomada telefônica na caixa ou condute;
- Rasgos em alvenaria serão pagos em item à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

## ARMAZENAMENTO

- Os eletrodutos rígidos devem estar sobre estrados em local coberto e separados por diâmetro;
- Eletrodutos flexíveis serão armazenados em rolos;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5624 - Eletroduto Rígido de Aço-Carbono, com Costura, com Revestimento Protetor e Rosca Abnt NBR 8133 - Requisitos;
- NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho.

## OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

## SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50231 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA;
- ED-17902 - PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDUTE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

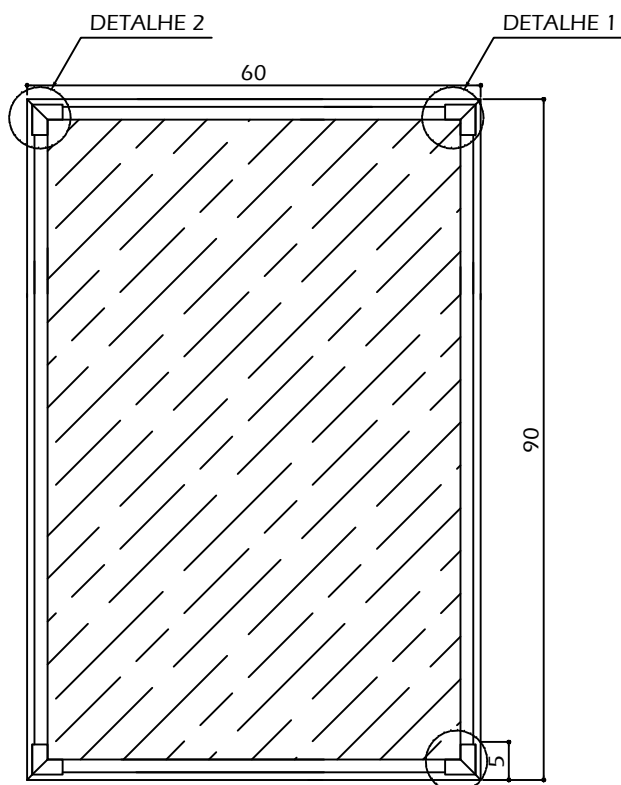


# DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

Vidros e Espelhos  
Placas e Sinalizações Visuais  
Pontos de Instalações

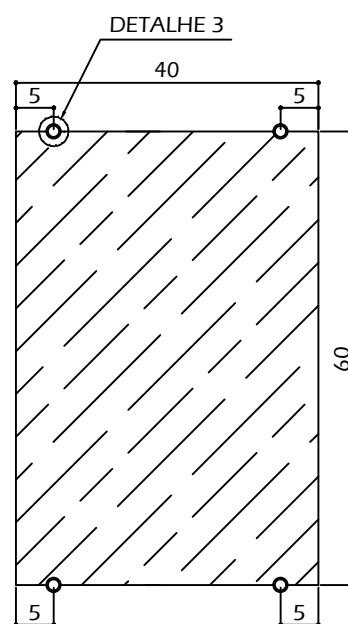
**ANEXO**





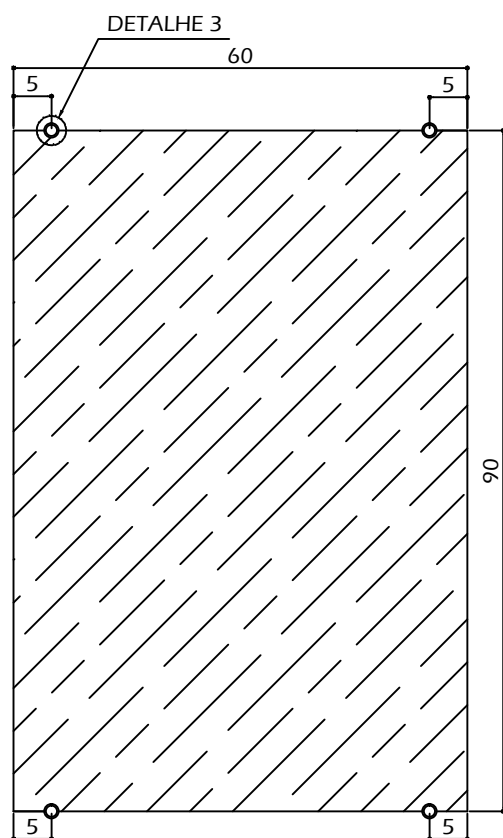
**ESPELHO 60X90 COM  
MOLDURA EM ALUMÍNIO**

ESCALA 1/10



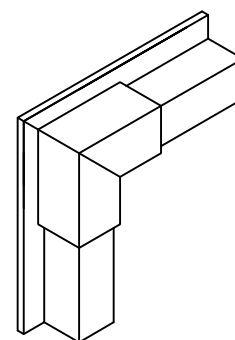
**ESPELHO 60X40 COM  
PARAFUSO FINESSON**

ESCALA 1/10



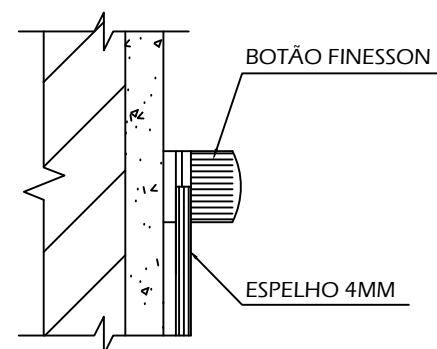
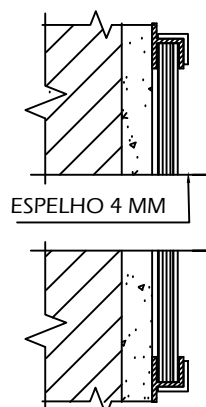
**ESPELHO 90X60 COM  
PARAFUSO FINESSON**

ESCALA 1/10



**DETALHE 2**

SEM ESCALA



**DETALHE 1**

ESCALA 1/5

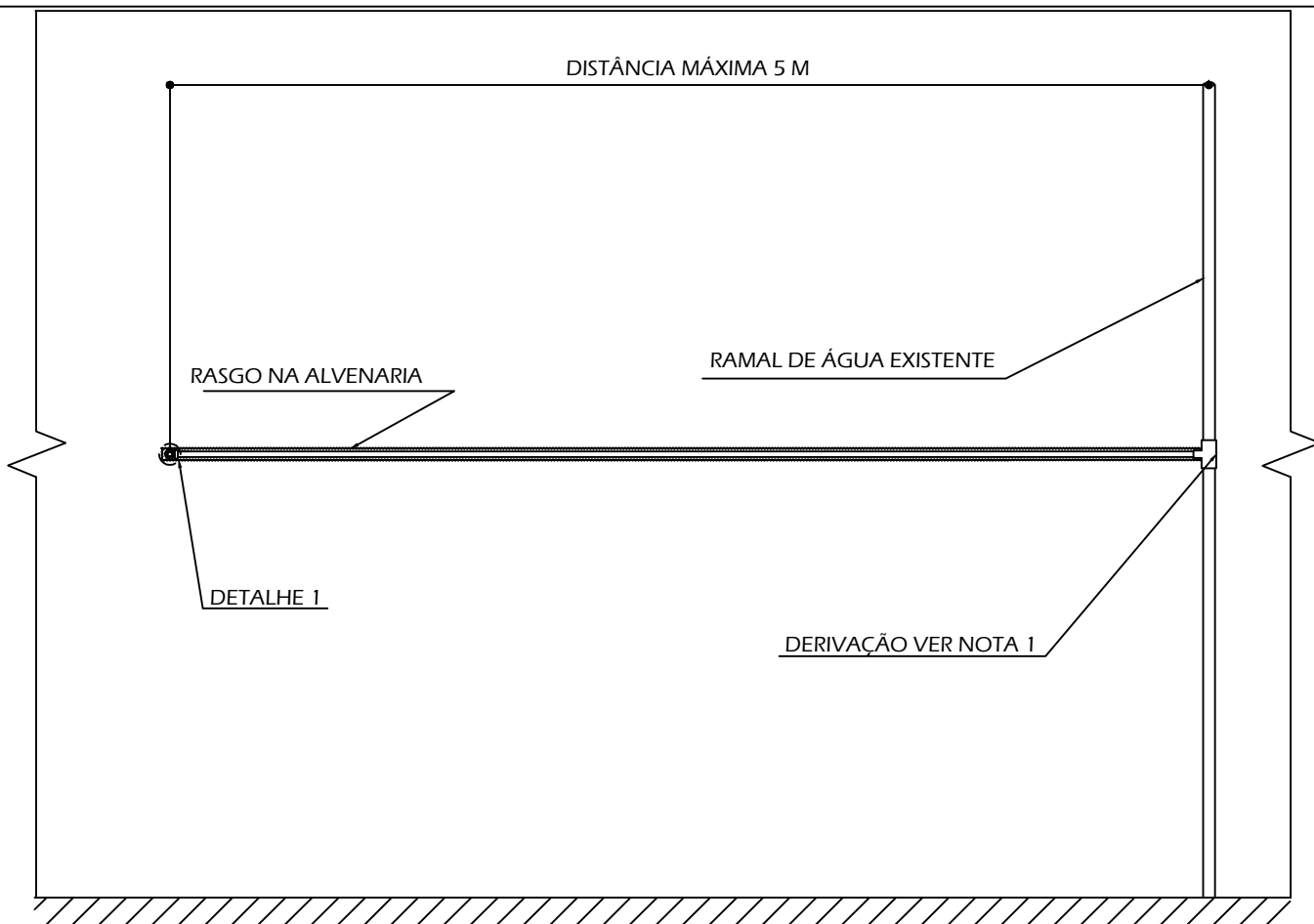
**DETALHE 3**

ESCALA 1/2

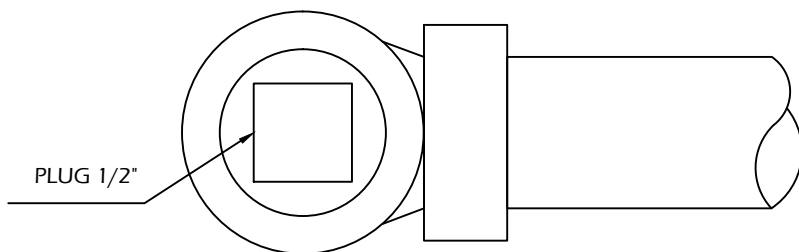


| DISCIPLINA  | CONTEÚDO | FOLHA | DATA        |
|-------------|----------|-------|-------------|
| ARQUITETURA | DETALHES | 1/1   | REV.00/2023 |

## INSTALAÇÃO DE ESPELHO

**ELEVAÇÃO**

ESCALA 1/25

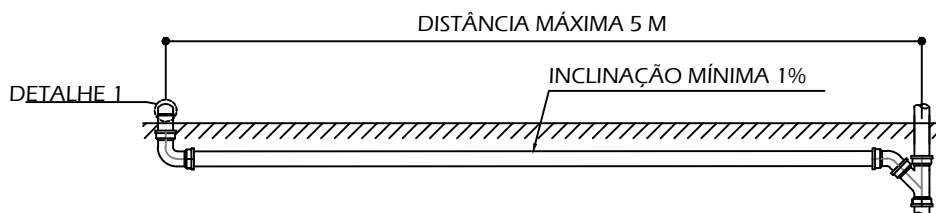
**DETALHE 1**

ESCALA 1/1

| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                          |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ CINCO METROS DA TOMADA DE ÁGUA |
| 2    | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ATÉ CINCO METROS DA TOMADA DE ÁGUA |

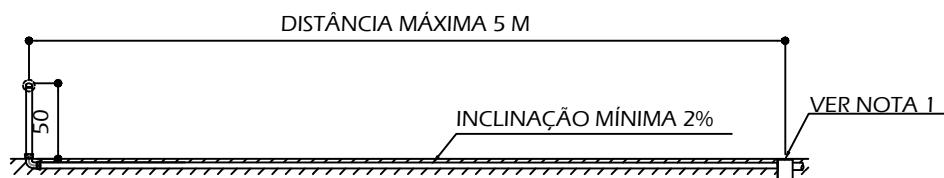
NOTA 1: A DERIVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DA CONEXÃO MAIS ADEQUADA. DE ACORDO COM O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE E LEVAR EM CONTA O POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

|                                                                                     |            |                      |                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|
|  | DESCRIÇÃO  | <b>PONTO DE ÁGUA</b> |                               | DATA  | REV.00/2023 |
|                                                                                     | DISCIPLINA | PONTO DE INSTALAÇÃO  | CONTEÚDO<br>ELEVAÇÃO, DETALHE | FOLHA | 1/1         |



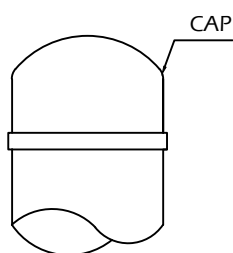
### PONTO DE ESGOTO PARA RAMAL DE 100 MM - ELEVACÃO

ESCALA 1/50



### PONTO DE ESGOTO PARA RAMAL DE 50 MM OU 40 MM - ELEVACÃO

ESCALA 1/50



| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV – SÉRIE NORMAL, DN 40MM, ATÉ 5 METROS DO RAMAL DE ESGOTO  |
| 2    | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV – SÉRIE NORMAL, DN 100MM, ATÉ 5 METROS DO RAMAL DE ESGOTO |
| 3    | ED-50226 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV – SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ATÉ 5 METROS DO RAMAL DE ESGOTO  |

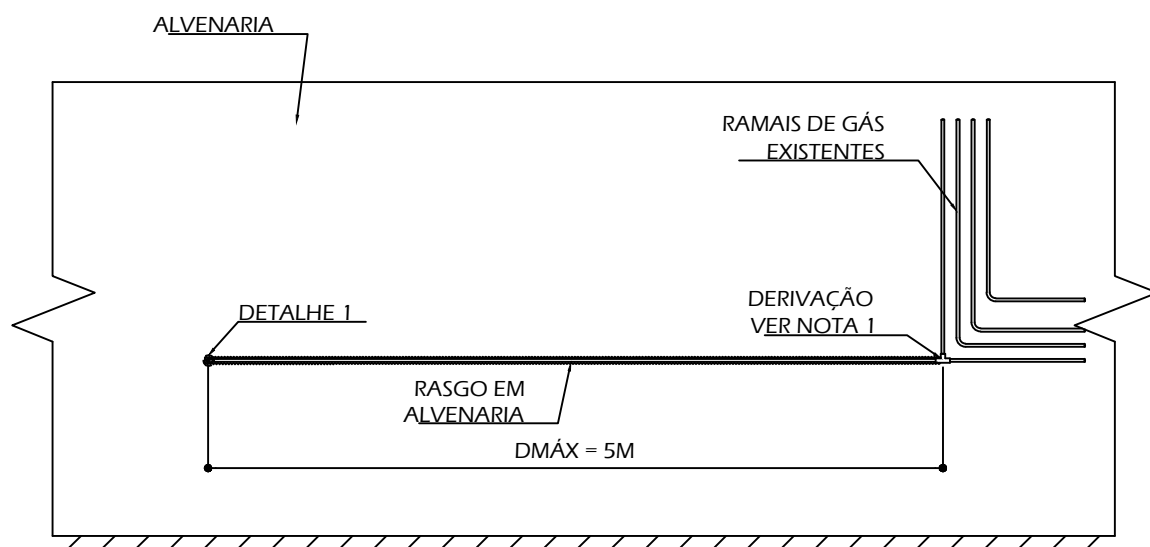
### DETALHE 1

ESCALA 1/5

NOTA 1: A DERIVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DA CONEXÃO MAIS ADEQUADA. DE ACORDO COM O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE E LEVANDO EM CONTA O POSICIONAMENTO DE TUBULAÇÃO

|                                                                                     |            |                     |  |                     |       |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|---------------------|-------|------|-------------|
|  | DISCIPLINA | PONTO DE INSTALAÇÃO |  | CONTEÚDO            | FOLHA | DATA | REV.00/2023 |
|                                                                                     |            | PONTO DE INSTALAÇÃO |  | ELEVAÇÕES, DETALHES |       |      | 1/1         |

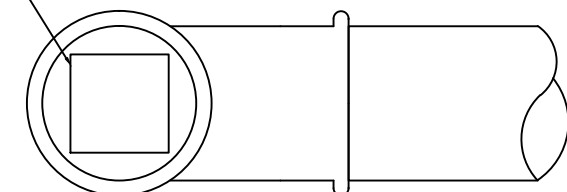




### ELEVAÇÃO

ESCALA 1/50

VER NOTAS 2 E 3



### DETALHE 1

ESCALA 1/1

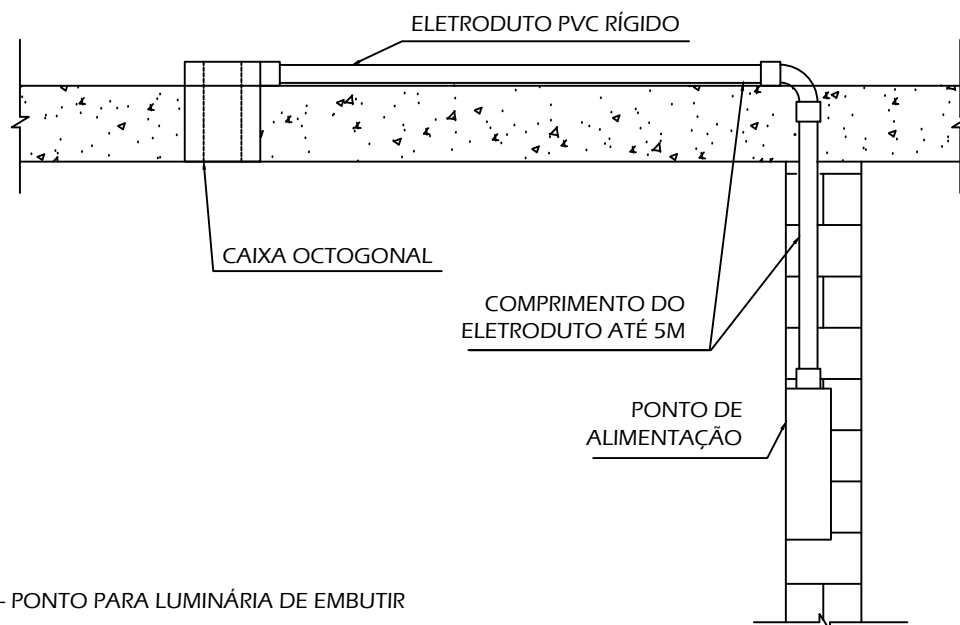
| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                          |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-50226 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, ATÉ CINCO METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO           |
| 2    | ED-18181 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, ATÉ CINCO METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO |

NOTA 1: A DERIVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DA CONEXÃO MAIS ADEQUADA. DE ACORDO COM O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE E LEVAR EM CONTA O POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

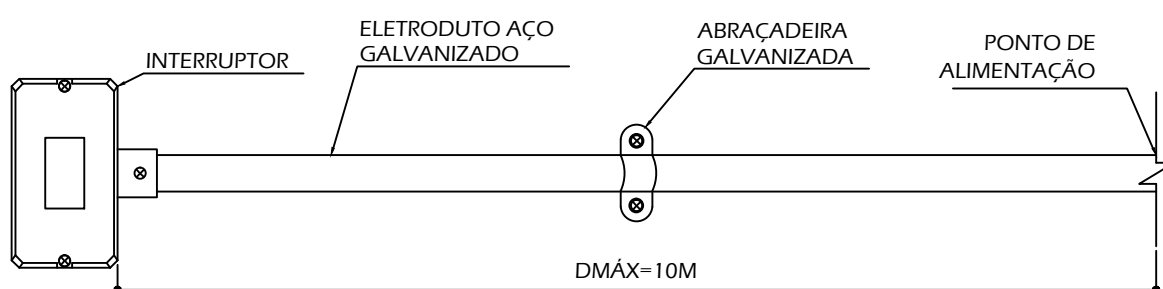
NOTA 2: TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DEVERÁ TER A PONTA VEDADA COM PLUG DE 1/2"

NOTA 3: TUBULAÇÃO DE COBRE DEVERÁ TER A PONTA VEDADA COM CAP 15 MM

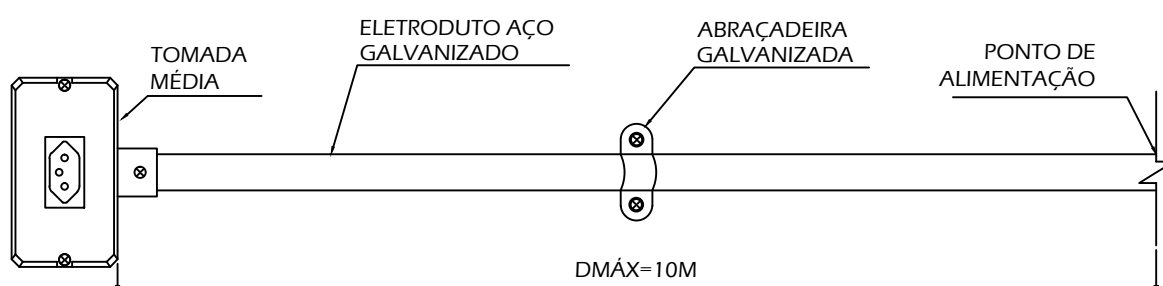
|                                                                                     |            |                     |                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------------|
|  | DESCRIÇÃO  | PONTO DE GÁS        |                               | DATA  | REV.00/2023 |
|                                                                                     | DISCIPLINA | PONTO DE INSTALAÇÃO | CONTEÚDO<br>ELEVAÇÃO, DETALHE | FOLHA | 1/1         |



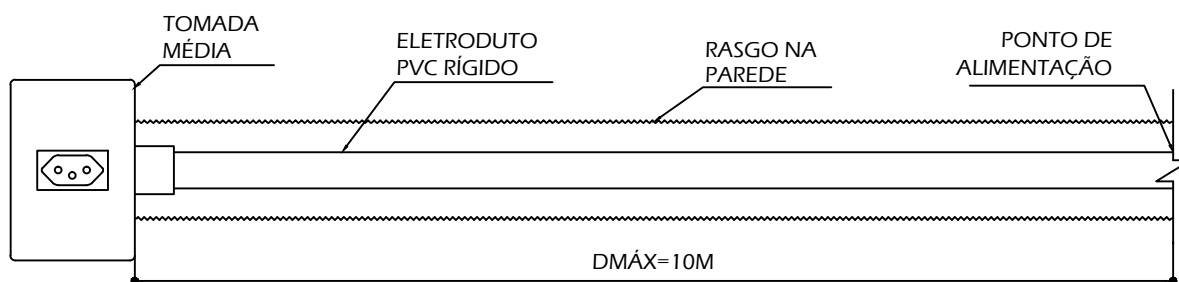
TIPO 1 - PONTO PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR



TIPO 2 - INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR



TIPO 3 - TOMADA 2PT - 10A - 250V

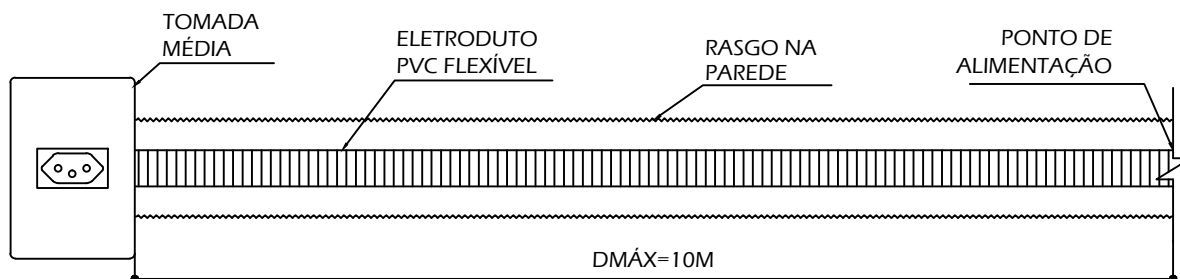


TIPO 4 - TOMADA 2PT - 10A - 250V

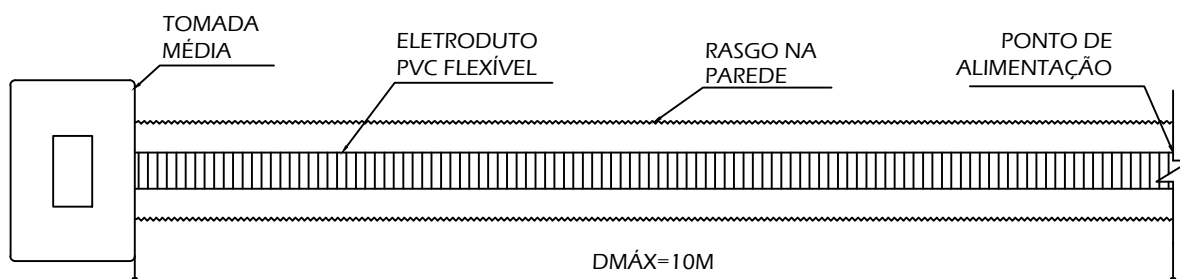
## ELEVAÇÕES

SEM ESCALA

|                                                                                     |            |                                        |           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|-------|-------------|
|  | DESCRIÇÃO  | PONTO DE TOMADA/INTERRUPTOR DE EMBUTIR |           | DATA  | REV.00/2023 |
|                                                                                     | DISCIPLINA | PONTO DE INSTALAÇÃO                    | CONTEÚDO  | FOLHA | 1/2         |
|                                                                                     |            |                                        | ELEVAÇÕES |       |             |



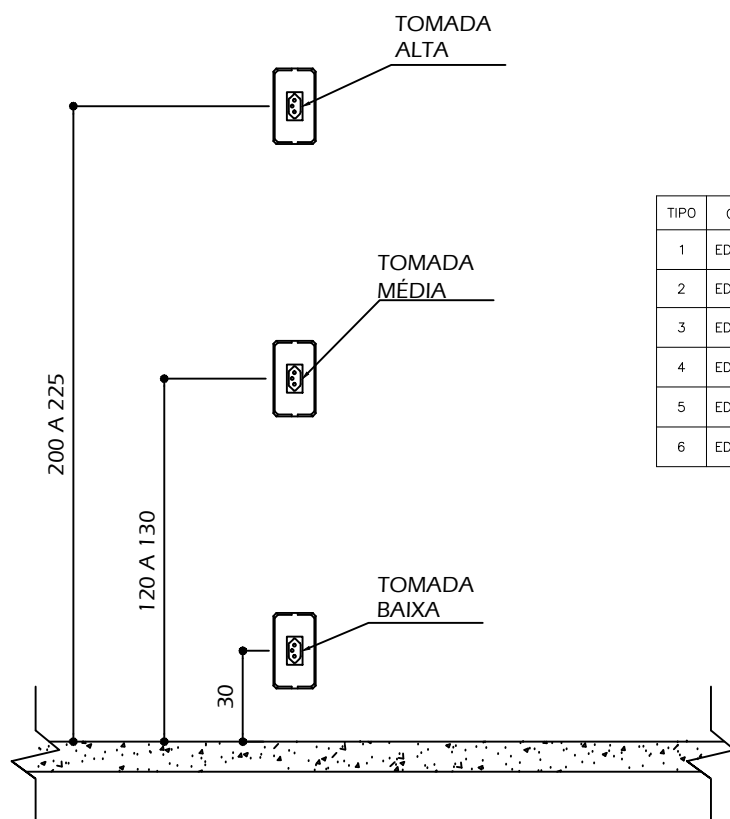
TIPO 5 - TOMADA 2PT - 10A - 250V



TIPO 6 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR

## ELEVAÇÕES

SEM ESCALA



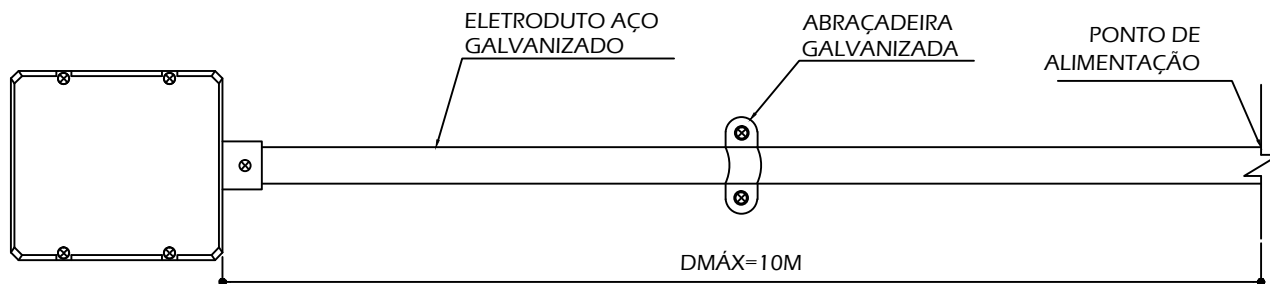
| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ATÉ CINCO METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |
| 2    | ED-17903 | PONTO DE SOBREPOR PARA INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO                 |
| 3    | ED-17906 | PONTO DE SOBREPOR PARA TOMADA PADRÃO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO                       |
| 4    | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADA PADRÃO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO                    |
| 5    | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADA PADRÃO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO                        |
| 6    | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO                  |

## DETALHE ELEVAÇÃO INTERRUPTORES E TOMADAS

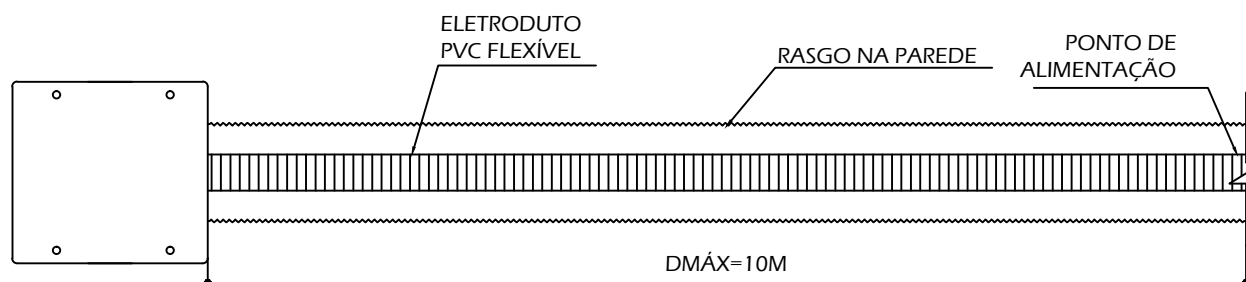
ESCALA 1/25



| DISCIPLINA          | DESCRIÇÃO                              | CONTEÚDO            | DATA  | REV.00/2023 |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| PONTO DE INSTALAÇÃO | PONTO DE TOMADA/INTERRUPTOR DE EMBUTIR | ELEVAÇÃO E DETALHES | FOLHA | 2/2         |



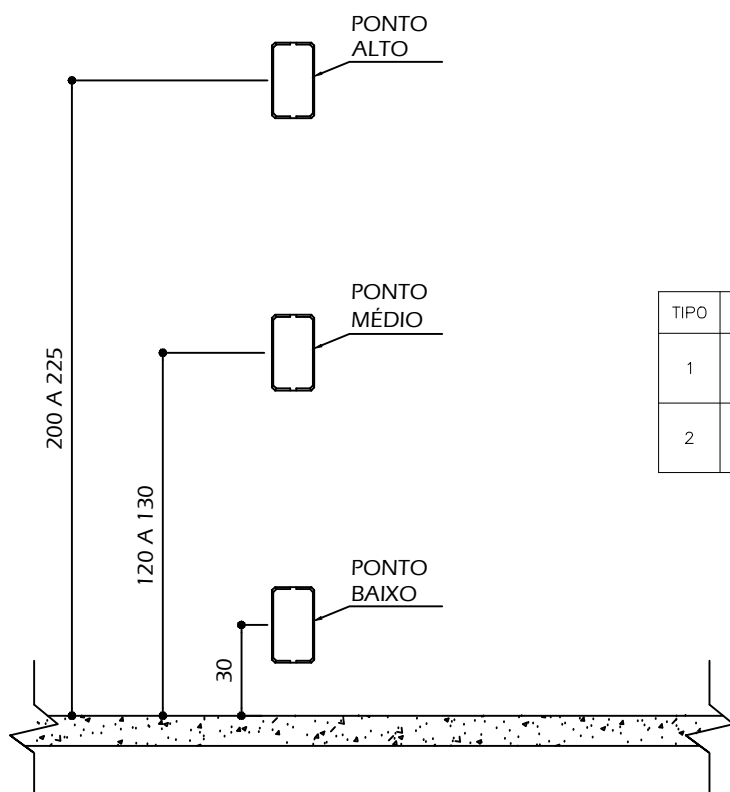
TIPO 1 - SOBREPOR



TIPO 2 - EMBUTIR

## ELEVAÇÕES

SEM ESCALA



## DETALHE DAS ELEVAÇÕES

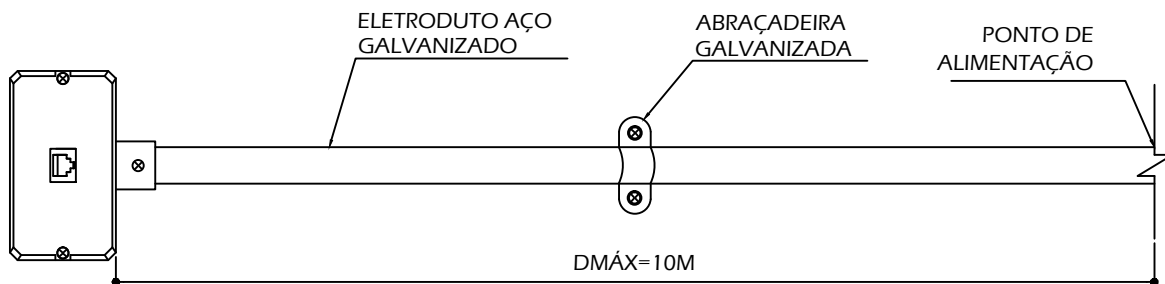
ESCALA 1/50

| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-50229 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA PLACA CEGA 4"x4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO |
| 2    | ED-50230 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA PLACA CEGA 4"x4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO     |

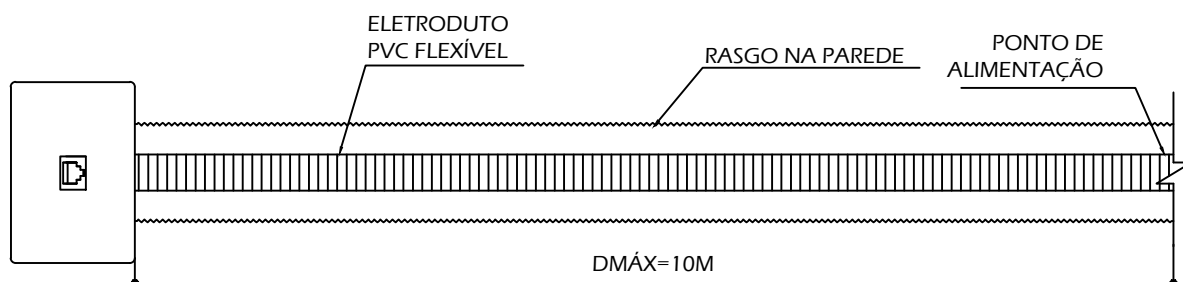


## PONTO SECO (TELEFONIA, SOM, ALARME)

| DISCIPLINA          | CONTEÚDO            | FOLHA | DATA        |
|---------------------|---------------------|-------|-------------|
| PONTO DE INSTALAÇÃO | ELEVAÇÕES E DETALHE | 1/1   | REV.00/2023 |



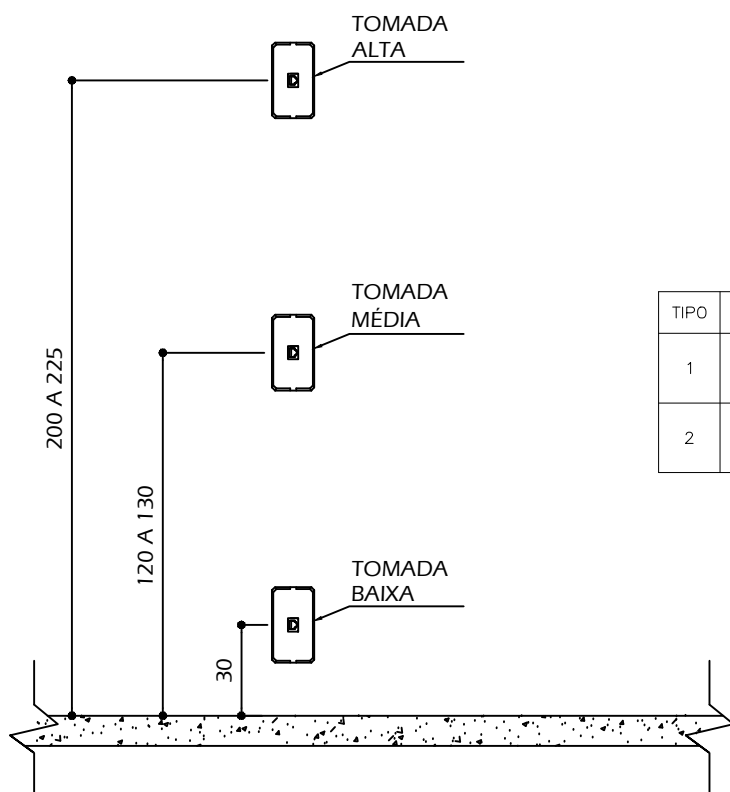
TIPO 1 - RJ11 DE SOBREPOR



TIPO 2 - RJ 11 DE EMBUTIR

## ELEVAÇÕES

SEM ESCALA



## DETALHE ELEVAÇÃO TOMADAS

ESCALA 1/50

| TIPO | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ED-17902 | PONTO DE SOBREPOR PARA TOMADA TELEFÔNICA, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO |
| 2    | ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADA TELEFÔNICA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO  |



| DISCIPLINA          | CONTEÚDO            | FOLHA | DATA        |
|---------------------|---------------------|-------|-------------|
| PONTO DE INSTALAÇÃO | ELEVAÇÕES E DETALHE | 1/1   | REV.00/2023 |